Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · INFLEXIÓN EN EL MODELO LOGÍSTICO

Una población sigue el modelo $P(t)=\dfrac{1\,000}{1+9e^{-t}}$. ¿En qué instante crece más rápido y cuál es la población en ese instante?

A) $t=\ln 9;\ \ P=500$

B) $t=0;\ \ P=100$

C) $t=\ln 9;\ \ P=1\,000$

D) $t=9;\ \ P=500$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Idea
La rapidez P' es máxima en el punto de inflexión de P.

2 Inflexión
En la logística, ocurre cuando P es la mitad de la capacidad: $1+9e^{-t}=2$.

3 Resultado
$e^{-t}=\frac{1}{9}\Rightarrow t=\ln 9\approx 2{,}2;\ P=500$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Al inicio crece despacio; la rapidez aumenta hasta la inflexión.

C) $1\,000$ es la capacidad máxima, a la que solo se acerca.

D) Resuelve $9e^{-t}=1$ como $t=9$.

Idea clave. En el crecimiento logístico, la inflexión está en la mitad de la capacidad.